<u>עבודת קיץ עולים לי'</u>

בהצלחה!!

1. פתרון משוואות

פתרו את המשוואה: $(x-2)^2 - x(x-2) = 0$

פתרו את המשוואה: $(x-5)^2 = x(x+15)$

פתרו את המשוואה: $(x-5)^2 = x^2 - 5$

2. מערכת משוואות

א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר: $\begin{cases} y = -x^2 + 6x \\ y = x + 6 \end{cases}$

ב. מצאו את קדקוד הפרבולה.

ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה.

א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר: $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 6 \end{cases}$

ב. האם לפרבולה יש נקודת מינימום או נקודת מקסימום?

ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

ד. האם הישר עולה או יורד?

נתונים פרבולה וישר שהמשוואות שלהם: $y = x^2 - 9$

$y = 2x - 1$

א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר.

ב. תנו דוגמה ל- **x** עבורו הישר נמצא מעל הפרבולה.

ג. תנו דוגמה לנקודה על הפרבולה שערך ה- y שלה חיובי.

ד. מצאו את תחומי החיוביות של הפרבולה.

נתונים פרבולה שמשוואתה $y = 2x^2 - 3x$ וישר שמשוואתו $2x + y = 3$.

א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר.

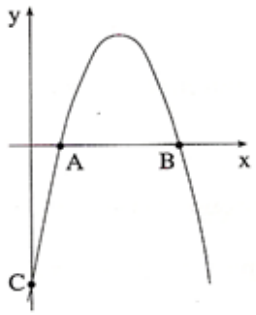
ב. האם הישר הנתון עולה או יורד?

ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה הנתונה.

ד. מצאו את נקודת החיתוך של הישר הנתון עם ציר ה- **x**.

ה. מצאו את תחום השליליות של הישר.

3. פרבולה



לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה: $y = -x^2 + 6x - 5$.

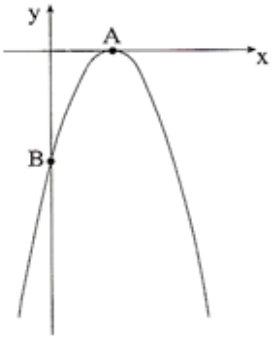
א. חשבו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- x.

ב. חשבו את שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה- y.

ג. מהו המרחק בין הנקודה C (ראו סרטוט) לראשית הצירים?

ד. מצאו את המרחק בין הנקודה A לנקודה B (ראו סרטוט).

ה. מצאו את המרחק בין הנקודה A לראשית הצירים.



לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה: $y = -x^2 + 4x - 4$.

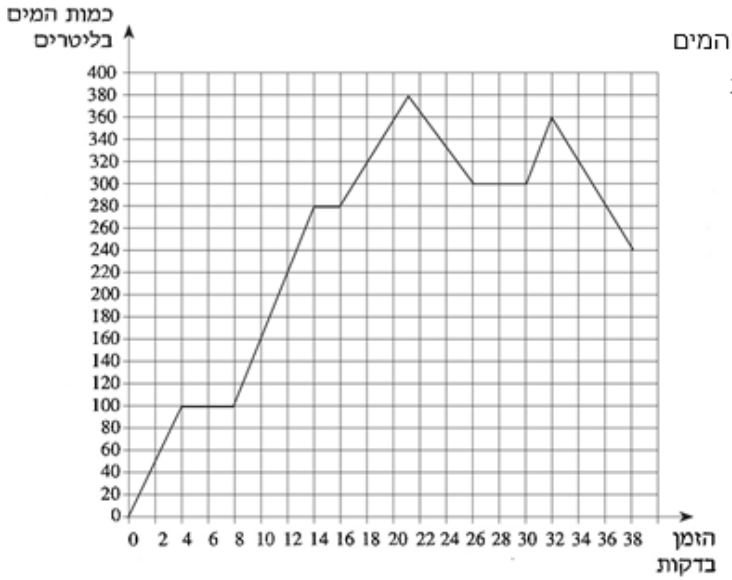
א. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים.

ב. מצאו את מרחק הנקודה A (ראו סרטוט) מראשית הצירים.

ג. מצאו את מרחק הנקודה B (ראו סרטוט) מראשית הצירים.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים במכל לפי הזמן שחלף מתחילת זרימת המים.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה מים היו במכל כעבור 12 דקות מתחילת זרימת המים?

ב. באילו זמנים היו במכל בדיוק 360 ליטר מים?

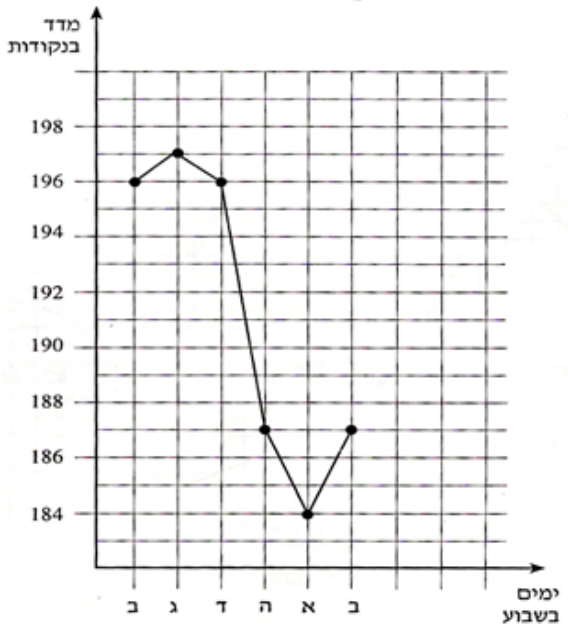
ג. מה הייתה הכמות הגדולה ביותר במכל?

ד. האם בין הדקה ה- 22 לדקה ה- 24 כמות המים במכל גדלה או קטנה? נמקו .

ה. כמה מים הזרמו למכל בין הדקה ה- 10 לדקה ה- 12?

ו. באילו זמנים לא היה שינוי בכמות המים במכל?

לפניכם גרף שפורסם באחד מעיתוני הערב בספטמבר 1996.
הגרף מתאר את השתנות מדד המניות מיום שני עד יום שני בשבוע לאחר מכן.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. באיזה יום בשבוע היה המדד הגבוה ביותר (מקסימום)?

ב. באיזה יום בשבוע היה המדד הנמוך ביותר (מינימום)?

ג. בכמה נקודות ירד המדד מיום ד עד יום א?

ד. באילו מימי השבוע היה מדד של 187 נקודות ?

5. סטטיסטיקה והסתברות

1. לפניכם רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:

10 , 8 , 2 , 2 , 7 , 7 , 6 , 6 , 2 , 8 , 8 , 6 , 7 , 8 , 2

א. סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות.

ב. מהו חציון הציונים? נמקו.

ג. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה.

ד. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים.

ה. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו גבוה מ- 7?

2. בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסוימת.

ציון	4	5	6	7	8	9	10
מספר התלמידים	2	1	6	x	6	5	3

השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 6 היא 20 %.

א. חשבו את מספר התלמידים בכיתה.

ב. חשבו את מספר התלמידים שקיבלו ציון 7.

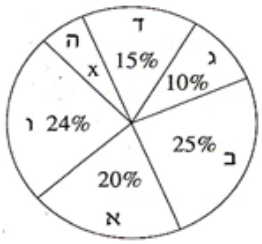
ג. מהו הציון השכיח? נמקו.

ד. מהו חציון הציונים? נמקו.

ה. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה.

ו. מהי השכיחות היחסית (באחוזים) של התלמידים שקיבלו ציון 9?

5. בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימות. תוצאות הבחירה מתוארות בדיאגרמת העיגול שלפניכם.



הרשימות מסומנות באותיות: א , ב , ג , ד , ה , ו .

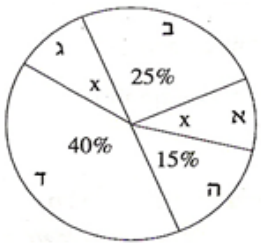
א. איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה?

ב. האם לגוש הרשימות ג , ד ו- ה יש רוב בעירייה? נמקו.

ג. רשימות ב ו- ד הקימו גוש. מצאו רשימה מבין הרשימות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה (רשמו את כל האפשרויות).

ד. רשימות א ו- ב הקימו גוש. בוחרים באקראי מצביע אחד מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות שהוא הצביע עבור הגוש של הרשימות א ו- ב?

6. במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. התפלגות התושבים לחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפניכם.



המחוזות מסומנים בדיאגרמה באותיות: א , ב , ג , ד , ה.

א. במחוז א ובמחוז ג יש אותו מספר תושבים.
איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ו- ג?

ב. בוחרים באקראי אדם במדינה. מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א, או למחוז ב, או למחוז ג?

ג. במחוז ב יש 1.5 מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה ?

בכד יש 3 כדורים צהובים, 2 כדורים שחורים, ו- 5 כדורים ירוקים. מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אחד.

א. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב?

ב. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע?

ג. מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור?

ד. מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק ואחד הוא שחור?

ה. מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור?